ТЕХНОЛОГИЯ ГСКЭ

Дистанционные геологические исследования

Поиск перспективных участков
и моделирование рудных объектов



Мультиспектральные данные
спутников и БПЛА

Задачи исследования

Применение технологии на разных стадиях геологического изучения

01 **Оценка территории**

Выделение перспективных зон при рассмотрении участка и прав на него.

02 **Поиск месторождений**

Оконтуривание рудных полей и предварительная оценка их характеристик.

03 **Планирование разведки**

Выбор участков для детализации и точек последующего бурения.

04 **Изучение скрытых залежей**

Моделирование отдельных рудных тел и действующих объектов.

Этапы работы

Методика объединяет обработку снимков и геологическую интерпретацию

01

Данные

Снимки спутников и БПЛА, карты и геологические материалы.

02

Обработка

Спектральный анализ снимков и статистическая обработка.

03

2D-модель

Карта аномалий и выбор участков для детального изучения.

04

3D-модель

Геометрия рудных зон, распределение компонентов и оценка запасов.

Алгоритм поиска месторождений

Система разведки на основе математического моделирования

01 Исходные данные

Космическая съёмка

Общая и отраслевая картография

Базы данных и справочные материалы

02 Обработка данных

Цифровая информация и базы данных

Программно-аппаратный комплекс

Распределённый кластер серверов

03 Методы анализа

Научно-технические исследования

Спинорный анализ
Мультиспектральный анализ
Специальный математический анализ

04 Результаты

Контуры месторождения
Объёмные показатели

Материалы по действующим стандартам

Передача заказчику

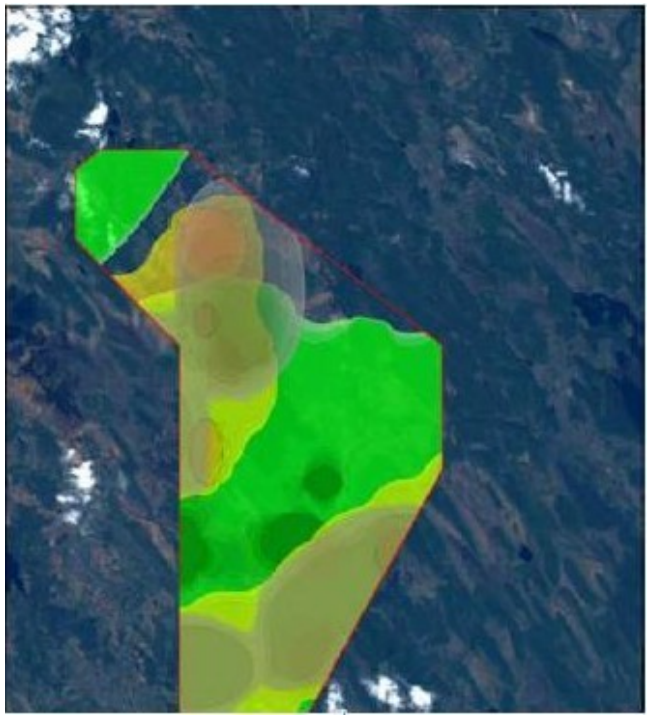
По результатам анализа: дополнительная аэрофотосъёмка для уточнения данных

2D-модель: перспективные зоны

Пример картографического результата из материалов



Граница рудного поля



Совмещение зон Cu, Ag, Au

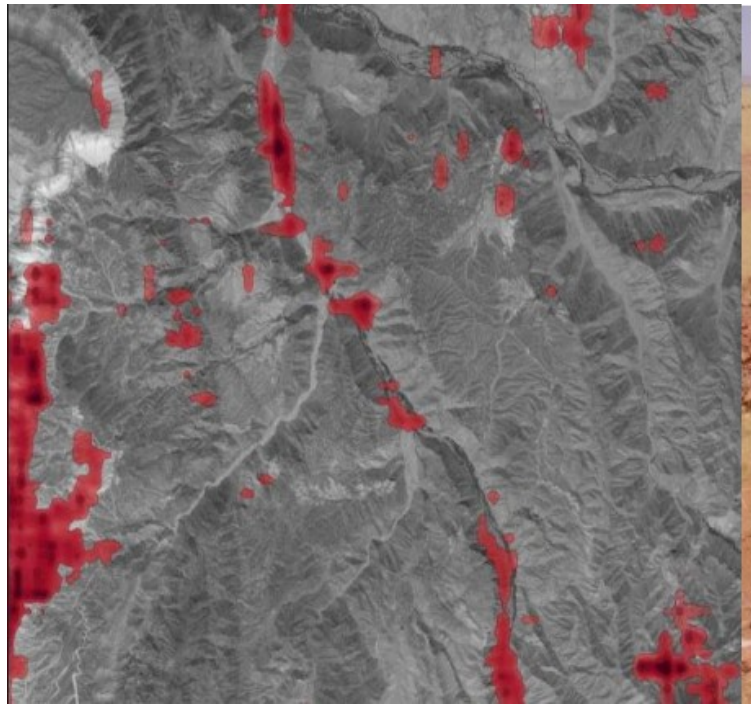
Результат

Контуры перспективных участков и расположение аномальных зон.

Основа для выбора объектов детального исследования.

Карта аномалий и полевые исследования

Материалы геологического изучения территории



Картографические материалы



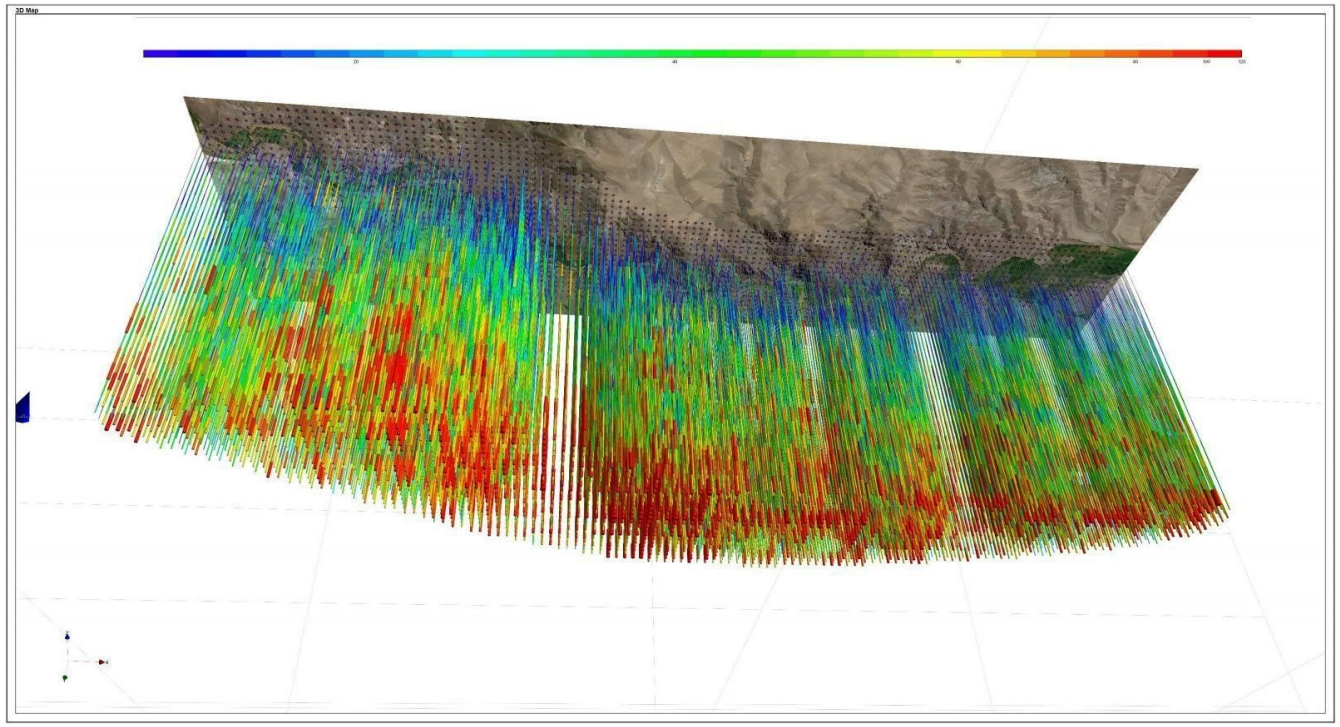
Полевые работы



Изучение горных пород

3D-модель: распределение компонентов

Относительные концентрации комплексных руд в виртуальных скважинах



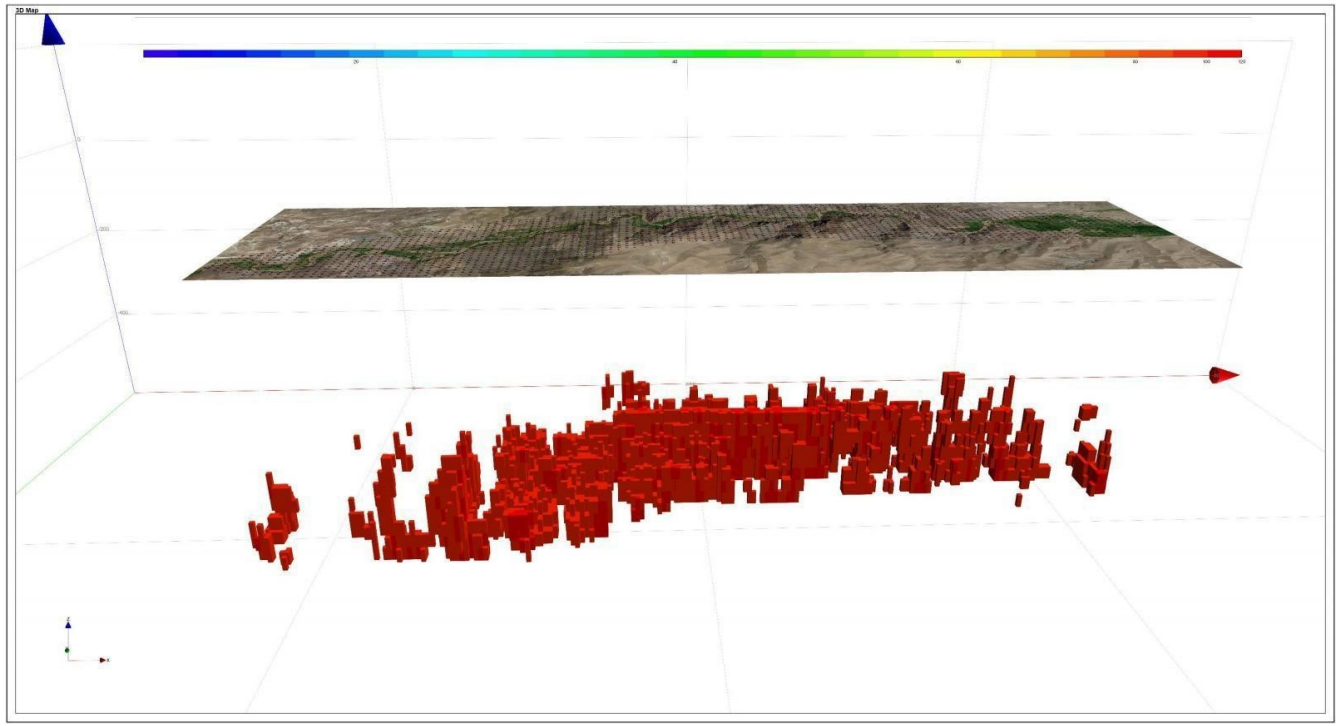
Детализация по глубине

Модель показывает распределение компонентов по глубине и площади объекта.

Виртуальные скважины представляют расчётную модель.

3D-модель: объёмные контуры руд

Пример выделения кондиционных руд в пространственной модели



Расчётная оценка модели не равнозначна подтверждённым запасам месторождения.

Геометрия рудного тела

Форма рудных зон и глубина залегания.

Модель служит основой для расчётной оценки общих и извлекаемых запасов.

География проектов

Проекты, реализованные за 2015–2026 годы

Au	**Золото**	Судан, Буркина-Фасо, Россия, Иран, Киргизия, Мавритания
Нефть / газ	**Углеводороды**	Мавритания, Иран, Россия, Казахстан
Sn Li Ta	**Олово, литий, тантал**	Намибия, Перу, Боливия

Сроки и экономический эффект

4–6

месяцев

Заявленный срок полного цикла работ на объекте

Конкретный срок и объём работ определяются для каждого проекта.

Экономия зависит от объекта и программы работ.

01 **Бурение**

Приоритетные точки вместо избыточной сетки поисковых скважин.

02 **Полевые работы**

Предварительный отбор перспективных участков дистанционно.

03 **Сложные территории**

Снижение объёма выездных работ на труднодоступных участках.